

UJIAN AKHIR SEMESTER 2
PENGANTAR SISTEM OPERASI



Disusun oleh:

Rama Pramudya Wibisana

2022320019

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS BINA INSANI
BEKASI
2023

1. Jelaskan mengenai istilah host dan guest dalam Virtual Machine berikut contoh penggunaan host dan guest dalam sebuah PC, dan bagaimana langkah instalasi Virtual Box !

Istilah host merujuk pada OS yang berjalan langsung di hardware fisik atau server. Host adalah lingkungan yang menjalankan hardware fisik dan memberikan sumber daya (seperti processor, memory, dan storage) kepada VM. Host juga bertanggung jawab untuk mengelola VM dan menyediakan layanan virtualisasi.

Contoh penggunaan host dan guest dalam sebuah PC:

Saya memiliki PC dengan OS Windows 10 sebagai host, saya ingin menjalankan beberapa OS Linux secara bersamaan untuk keperluan development atau pengujian, maka saya dapat menginstal software virtualisasi seperti VirtualBox di OS Windows 10 sebagai host. Kemudian, saya dapat membuat beberapa VM yang menjalankan OS Linux sebagai guest. Setiap VM akan berjalan dalam lingkungan yang terisolasi dan menggunakan sumber daya yang dialokasikan oleh host.

Langkah instalasi VirtualBox:

- Download setup VirtualBox dari website resmi VirtualBox <https://www.virtualbox.org>
- Jalankan setup yang telah ter-download tadi
- Ikuti instruksi dan tahapan setup yang muncul di layar. Pada tahap ini, kita perlu memilih opsi instalasi yang sesuai dengan sistem operasi host kita (misalnya, Windows, macOS, atau Linux)
- Setelah instalasi selesai maka kita dapat menjalankan VirtualBox

2. Linux merupakan sistem operasi untuk PC yang free software dan open source serta mampu bekerja secara multitasking dan multiuser dan juga bersifat portabel. Jelaskan mengenai istilah free software, open source, multitasking, multiuser, dan bersifat portabel !

- **Free Software**

Merujuk pada software yang memberikan kebebasan kepada user untuk menggunakan, mempelajari, mengubah, dan mendistribusikan kembali source code nya. User memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan, menyalin, mendistribusikan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan software tersebut. Ini tidak hanya berkaitan dengan biaya (gratis), tetapi lebih kepada kebebasan pengguna untuk mengontrol perangkat lunak yang mereka gunakan.

- **Open Source**

Merujuk pada software yang source code nya tersedia untuk umum dan dapat diakses, dipelajari, dan dimodifikasi oleh siapa saja. Konsep open source ini mempromosikan kolaborasi dan transparansi dalam pengembangan software, memungkinkan user untuk memeriksa dan memahami bagaimana software bekerja serta berpartisipasi dalam pengembangan dan perbaikan software tersebut.

- **Multitasking**

Merupakan kemampuan OS atau software untuk menjalankan beberapa task atau program secara bersamaan. Dalam konteks Linux, ini berarti Linux dapat menjalankan beberapa program atau proses secara simultan, memungkinkan user untuk beralih antara aplikasi yang berbeda dan menjalankan task yang berbeda secara bersamaan

- **Multiuser**

Ini merujuk pada kemampuan OS untuk mendukung multiple user yang dapat menggunakan sistem secara bersamaan. Dalam OS Linux, beberapa user dapat memiliki user account mereka sendiri dan dapat login ke sistem secara bersamaan, menjalankan program, dan mengakses sumber daya sistem secara terpisah.

- **Bersifat Portabel**

Merupakan kemampuan software atau OS untuk berjalan di berbagai jenis hardware atau platform dengan sedikit atau tanpa modifikasi yang signifikan. Linux dikembangkan dengan desain yang bersifat portabel, yang berarti ia dapat dijalankan pada berbagai hardware yang berbeda, termasuk PC, server, perangkat seluler, dan lainnya, asalkan didukung oleh kernel Linux dan hardware yang sesuai.

3. Windows menguasai pangsa pasar sistem operasi komputer dunia hingga 84,14 persen. Microsoft mengklaim bahwa terdapat 90 persen pengguna perangkat lunak bajakan di Indonesia. Windows sering dicap sebagai sistem operasi komputer yang rentan diserang malware atau program jahat maupun virus dibandingkan sistem operasi lain.

a. Berikut 5 alasan mengapa windows sering menjadi target serangan program jahat maupun pembajakan perangkat lunak dibandingkan sistem operasi lain.

- **Celah Keamanan**

Windows telah mengalami sejumlah kerentanan dan celah keamanan yang signifikan di masa lalu. OS ini kompleks dan memiliki banyak komponen yang dapat menjadi target serangan. Para penjahat cyber sering mencari celah di Windows untuk mengeksploitasi kelemahan yang ada.

- **Kebanyakan Device Menggunakan OS Windows**
 Banyak hardware yang secara default menggunakan atau kompatibel dengan Windows. Ini mencakup komputer pribadi, laptop, dan sejumlah besar perangkat lain seperti server, mesin ATM, dan sistem kontrol industri. Keberadaan yang meluas ini membuat Windows menjadi target yang menarik karena mencakup berbagai bidang dan sektor.
 - **Integrasi dengan Aplikasi Populer**
 Windows merupakan platform yang banyak digunakan untuk menjalankan aplikasi dan software populer. Serangan terhadap aplikasi ini, seperti web browser atau aplikasi produktivitas, dapat memberikan akses ke OS secara keseluruhan. Oleh karena itu, Windows menjadi target empuk bagi penjahat cyber yang ingin mengeksploitasi kerentanan di aplikasi populer tersebut.
 - **Kurangnya Kesadaran Mengenai Security System**
 Sebagian besar user Windows mungkin kurang sadar akan praktik keamanan yang baik, seperti memperbarui sistem operasi, menggunakan software security, atau menghindari tautan atau lampiran yang mencurigakan. Kelemahan ini dapat memudahkan penjahat cyber untuk menjalankan serangan melalui Windows.
- b. Beberapa hal yang sudah diupayakan oleh pihak Microsoft terkait dengan minimalisasi serangan program jahat maupun pembajakan pada sistem operasi Windows
- Update security berkala
 - Windows Defender dan software keamanan
 - Pengurangan kerentanan dan peningkatan keamanan
 - Edukasi tentang kesadaran keamanan
 - Penegakan hukum terhadap pembajakan software

c. Fungsi directory dan langkah-langkah membuat directory pada OS Windows

Directory dalam OS Windows adalah struktur yang digunakan untuk mengorganisasi dan menyimpan file dan folder. Directory berperan sebagai wadah yang memungkinkan user untuk mengelompokkan dan mengatur file sesuai dengan kebutuhan mereka. Directory juga memungkinkan navigasi dan akses yang mudah ke file yang ada di dalamnya.

Langkah-langkah membuat directory pada OS Windows:

- Buka File Explorer, kita dapat melakukannya dengan mengklik ikon folder di taskbar atau dengan menggunakan shortcut keyboard Win + E.
- Tentukan lokasi di mana kita ingin membuat directory baru, kita dapat memilih drive, parent folder, atau subfolder yang sesuai.
- Setelah kita berada di lokasi yang tepat, klik kanan di area kosong File Explorer. Kemudian pilih opsi "New" dan klik "Folder", ini akan membuat directory baru di lokasi tersebut.
- Setelah directory baru terbuat biasanya akan secara otomatis dipilih dan mendapatkan nama default seperti New Folder. Kita dapat langsung mengganti nama tersebut dengan nama yang sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu tekan enter untuk menyimpan perubahan nama.
- Setelah langkah-langkah di atas selesai, directory baru akan tercipta dan dapat digunakan untuk menyimpan file atau membuat subfolder di dalamnya.

4. Apa yang perlu dipersiapkan sebelum menginstal Android di virtual box? Jelaskan persyaratan sistem yang diperlukan.

- Pertama, kita perlu mendownload terlebih dahulu file ISO Android yang ingin diinstall. Kita dapat mendownload versi Android- x86 dari situs resmi mereka.
- Syarat wajibnya sudah pasti kita harus menginstall VirtualBox terlebih dahulu.
- Pastikan kita memiliki storage space yang cukup di untuk menginstall VM dan OS Android.

- Periksa terlebih dahulu spesifikasi sistem kita dan pastikan memiliki jumlah memori dan sumber daya CPU yang cukup untuk menjalankan VM Android secara lancar. Android umumnya membutuhkan setidaknya 2GB RAM untuk berjalan dengan baik, namun disarankan 4GB RAM atau lebih.
- Pastikan fitur virtualisasi sudah diaktifkan di BIOS sistem. Hal ini diperlukan agar VirtualBox dapat menjalankan VM dengan baik. Caranya bervariasi tergantung pada produsen motherboard Anda, jadi Anda mungkin perlu merujuk pada manual atau dokumentasi sistem Anda.

Setelah kita mempersiapkan hal-hal di atas, maka kita sudah siap untuk menginstall Android di VirtualBox. Kita dapat mengikuti petunjuk langkah demi langkah yang disediakan oleh Android-x86 untuk menginstall dan mengkonfigurasi VM dengan file ISO yang telah terdownload.

5. Jawaban dari beberapa kasus pada soal

- a. Berdasarkan kasus-kasus di atas dapat diketahui beberapa istilah bidang komputer yang sering digunakan. Sebutkan dan jelaskan 5 (lima) istilah komputer tersebut!

- **Ransomware**

Jenis malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendapatkan kunci dekripsi. Penanggulangan ransomware melibatkan pemulihan data dari cadangan yang tersimpan, penggunaan alat pemulihan khusus, atau membayar tebusan (tidak dianjurkan).

- **Carding**

Kejahatan yang melibatkan pencurian dan penggunaan ilegal nomor kartu kredit orang lain untuk melakukan transaksi online. Penanggulangan carding melibatkan pendeteksian transaksi yang mencurigakan, verifikasi keaslian transaksi, dan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk memblokir dan melacak pelaku.

- **Virus**

Program komputer berbahaya yang menggandakan dirinya sendiri dan menyebabkan kerusakan pada sistem atau mencuri data. Penanggulangan virus melibatkan penggunaan perangkat lunak antivirus yang terkini, pemutakhiran sistem operasi dan aplikasi, serta kehati-hatian pengguna dalam mengakses file dan mengunduh dari sumber yang tidak terpercaya.

- **Cybersquatting**

Praktek mendaftar atau menggunakan nama domain dengan niat untuk mendapatkan keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain. Penanggulangan cybersquatting melibatkan hukum kekayaan intelektual, di mana pemilik merek dagang dapat mengajukan tuntutan hukum dan meminta pengalihan nama domain yang disengketakan.

- **Malware**

Istilah umum yang mengacu pada perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan, spyware, adware, dan lainnya. Penanggulangan malware melibatkan penggunaan perangkat lunak antivirus, firewall, pembaruan sistem teratur, serta menghindari mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan.

- b. Sebutkan dan jelaskan 5 (lima) kejahatan dunia maya (cyber crime) dan penanggulangannya!

- **Pencurian Identitas**

Kejahatan ini melibatkan pengambil alihan identitas pribadi seseorang untuk tujuan penipuan atau aktivitas ilegal lainnya. Penjahat cyber mencuri informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, nomor KTP, atau data login untuk mengakses akun online.

Penanggulangannya meliputi:

- Penggunaan sandi yang kuat dan unik serta penggunaan metode otentikasi dua faktor.

- Berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi secara online.
- Menggunakan perangkat lunak keamanan yang terkini untuk melindungi komputer dan perangkat dari serangan malware.
- Memantau aktivitas keuangan secara teratur dan melaporkan kecurigaan pencurian identitas kepada pihak berwenang.

- **Penipuan Online**

Ini meliputi penipuan melalui email phishing, situs web palsu, atau iklan palsu dengan tujuan memperoleh informasi pribadi atau keuangan korban.

Penanggulangannya meliputi:

- Menjaga kewaspadaan saat berinteraksi dengan email yang mencurigakan atau situs web yang tidak terpercaya.
- Tidak mengungkapkan informasi pribadi atau keuangan kepada pihak yang tidak dikenal atau tidak dipercaya.
- Memverifikasi keaslian situs web sebelum melakukan transaksi online.
- Menggunakan perangkat lunak keamanan yang dapat mengidentifikasi dan mencegah serangan phishing.

- **Serangan Malware**

Malware adalah software berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengakses, atau mengendalikan sistem komputer tanpa izin user. Ini dapat berupa virus, worm, trojan, ransomware, dan sejenisnya.

Penanggulangannya meliputi:

- Menginstal perangkat lunak antivirus dan antispysware yang terkini.
- Memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak secara teratur.
- Menghindari mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan dari sumber yang tidak dikenal.
- Mengeksekusi file yang didownload dari internet dengan hati-hati.
- Mengamankan jaringan dan mengaktifkan firewall.

- **Penyebaran Konten Ilegal**

Kejahatan ini melibatkan penyebaran konten ilegal seperti pornografi anak, materi teroris, atau hak cipta yang dilanggar.

Penanggulangannya meliputi:

- Melaporkan konten ilegal kepada pihak berwenang.
- Menggunakan perangkat lunak pemfilteran konten untuk mencegah akses ke situs web ilegal.
- Mengedukasi pengguna internet tentang bahaya dan konsekuensi dari penyebaran konten ilegal.
- Kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan penyedia layanan internet untuk memblokir dan menghapus konten ilegal.

- **Serangan DDoS (Distributed Denial of Service)**

Merupakan serangan yang bertujuan untuk membuat sumber daya komputer, jaringan, atau layanan menjadi tidak tersedia bagi user yang sah. Dalam serangan DDoS, penyerang menggunakan banyak komputer yang terinfeksi atau dikendalikan (botnet) untuk secara bersamaan mengirimkan lalu lintas ke target yang dituju, sehingga menyebabkan kelebihan beban dan membuat sumber daya menjadi tidak responsif.

Penanggulangan terhadap serangan DDoS melibatkan beberapa tindakan, antara lain:

- **Deteksi dan Mitigasi**

Organisasi harus memiliki sistem deteksi serangan DDoS yang efektif. Mereka dapat menggunakan perangkat keras khusus atau layanan penyedia yang dapat mendeteksi dan memblokir serangan DDoS saat terjadi. Ini melibatkan pemantauan lalu lintas jaringan secara aktif dan mengidentifikasi pola serangan yang mencurigakan.

- **Peningkatan Kapasitas**
Untuk menghadapi serangan DDoS yang besar, organisasi perlu meningkatkan kapasitas jaringan dan infrastruktur mereka. Dengan meningkatkan kapasitas, mereka dapat menahan lalu lintas yang lebih tinggi dan menjaga ketersediaan layanan mereka bahkan dalam situasi serangan.
- **Penyaringan Lalu Lintas**
Menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras yang mampu menyaring lalu lintas jaringan dapat membantu memblokir lalu lintas yang berasal dari sumber yang mencurigakan atau menggunakan pola serangan yang diketahui. Ini dapat membantu dalam mengurangi dampak serangan DDoS.
- **Sinkholing**
Sinkholing melibatkan mengalihkan lalu lintas serangan DDoS menuju "lubang hitam" atau entitas yang menghancurkan lalu lintas tersebut. Ini membantu mengisolasi serangan dan mencegahnya mencapai target yang sebenarnya.
- **Kerjasama dengan Penyedia Layanan Internet (ISP)**
Organisasi dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk mengidentifikasi dan memblokir alamat IP yang terlibat dalam serangan DDoS. ISP juga dapat menerapkan langkah-langkah perlindungan tingkat jaringan yang membantu dalam mengatasi serangan DDoS.

- c. Jelaskan 5 (lima) faktor yang memicu terjadinya kejahatan dunia maya (cyber crime)! Setujukah Anda bahwa perkembangan Teknologi Informasi merupakan faktor utama maraknya kejahatan dunia maya (cyber crime)? Jelaskan alasan Anda disertai dengan contoh kasusnya!

- **Kemudahan Akses dan Anonimitas**

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan akses yang lebih mudah ke internet dan anonimitas kepada para pelaku kejahatan. Melalui jaringan internet, pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitas mereka dan melakukan kegiatan kriminal tanpa terdeteksi. Contoh kasusnya adalah serangan siber yang dilakukan oleh grup hacker yang menggunakan teknik penyusupan dan pengintaian untuk mencuri data penting, seperti Serangan WannaCry pada tahun 2017.

- **Kurangnya Kesadaran Keamanan**

Banyak orang dan organisasi masih kurang sadar akan pentingnya keamanan siber. Pengguna sering kali menggunakan kata sandi yang lemah, tidak mengupdate perangkat lunak, atau tidak mengambil langkah-langkah keamanan yang memadai. Pelaku kejahatan dunia maya dapat memanfaatkan ketidaktahuan ini dan melakukan serangan, seperti serangan phishing yang menggunakan email palsu untuk mencuri informasi sensitif.

- **Keuntungan Finansial**

Kejahatan dunia maya seringkali dilakukan dengan motif finansial. Misalnya, pelaku dapat menggunakan teknik penipuan online atau mencuri data keuangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Contoh kasusnya adalah serangan malware banking yang mencuri informasi login perbankan dan mengakses rekening korban untuk tujuan pencurian dana.

- **Perkembangan Teknologi**

Perkembangan teknologi informasi, seperti Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), memberikan lebih banyak peluang untuk melakukan kejahatan siber. Pelaku dapat memanfaatkan kerentanan dalam sistem IoT atau menggunakan AI untuk mengelabui sistem keamanan. Contoh kasusnya adalah serangan botnet Mirai pada tahun 2016, di mana ribuan perangkat IoT diretas dan digunakan untuk melancarkan serangan DDoS massal.

- **Ketidakseimbangan Hukum dan Penegakan Hukum**

Hukum dan penegakan hukum terkait kejahatan dunia maya seringkali tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Pelaku kejahatan seringkali sulit ditangkap dan diadili karena sifat global dari kejahatan siber, serta perbedaan yurisdiksi antar negara. Ini memberikan keuntungan bagi pelaku kejahatan dalam melakukan aktivitas mereka tanpa hambatan yang signifikan.